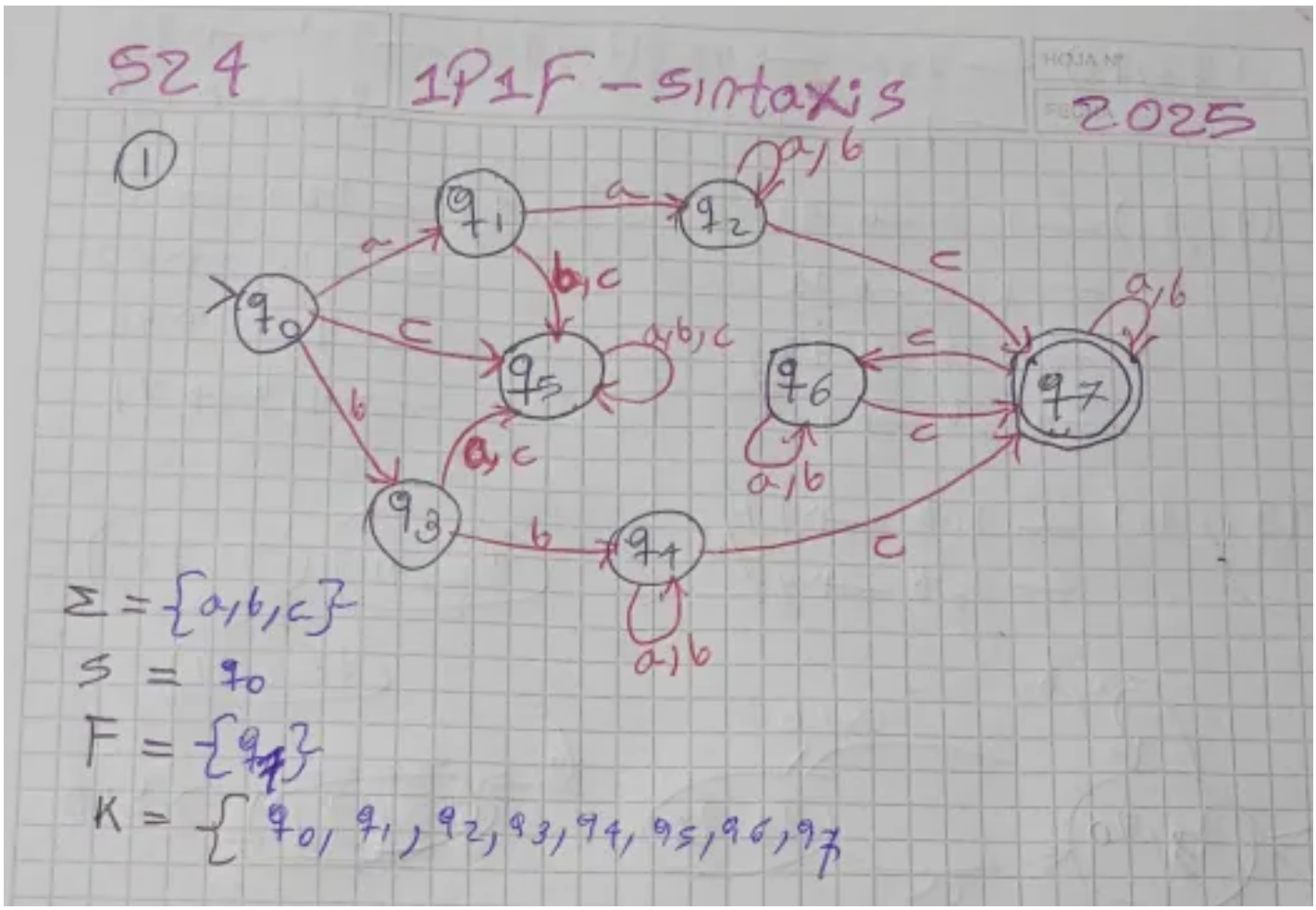
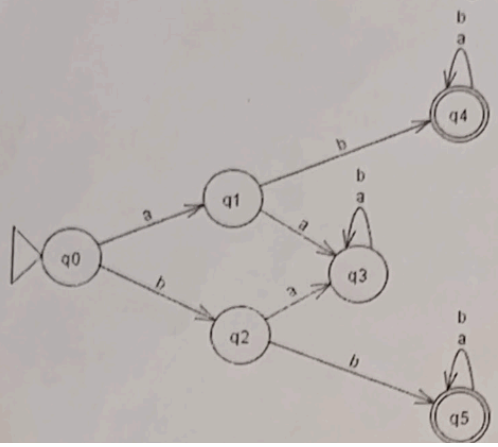
**Parcial Práctica – 1° Fecha SINTAXIS Y SEMÁNTICA DEL LENGUAJE S24**

1) Dado el lenguaje ∑={a,b,c}, construir un AFD que acepte el lenguaje L = {w/w comience con aa o bb y contenga cantidad impar de c}



2) Utilizar el método de minimización en el siguiente Autómata (Demostrarlo con el método correspondiente):




(2)

| | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $q_4$ | $q_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | X | X | X | X | X | X |
| $q_1$ | /// | X | X | X | X | X |
| $q_2$ | // | | X | X | X | X |
| $q_3$ | | /// | /// | X | X | X |
| $q_4$ | // | // | // | // | X | X |
| $q_5$ | // | // | // | // | | X |

/ = inaccesibles

// = por gráfica

/// = por análisis

$(q_5, q_4) \rightarrow q_5 a \rightarrow q_5$

$\rightarrow q_4 a \rightarrow q_4$

$(q_3, q_0) \rightarrow q_0 a \rightarrow q_1$

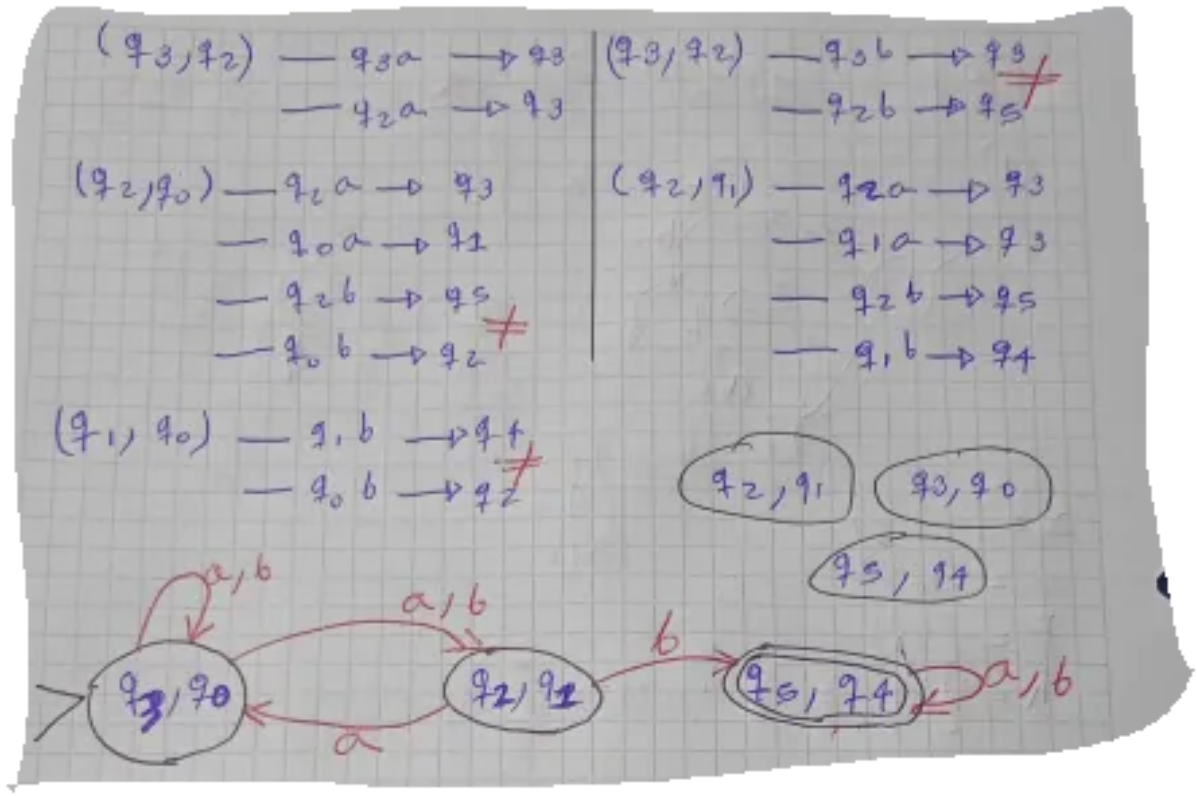
$\rightarrow q_3 a \rightarrow q_3$

$(q_5, q_4) \rightarrow q_5 b \rightarrow q_5$

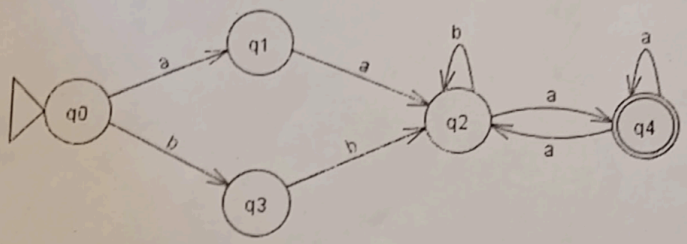
$\rightarrow q_4 b \rightarrow q_4$

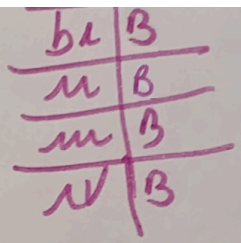
$(q_3, q_0) \rightarrow q_3 b \rightarrow q_3$

$\rightarrow q_0 b \rightarrow q_2$




3) Convertir el AFN en AFD (Demostrarlo con el método correspondiente):



4) Dado el AFN del punto 3, obtener la gramática correspondiente

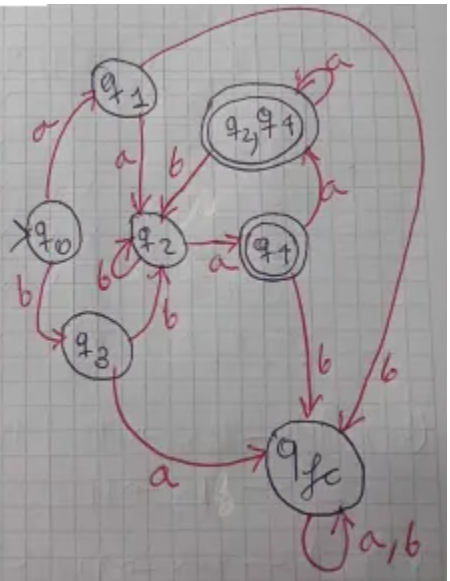
5) Dada la siguiente gramática regular, obtener el AF correspondiente:

S → cS  S → aA  S → bC  S → bB  A → aC  A → cA  A→bB  B→aC
C → bA  C → bS  A → b  C → a  S → b

Siendo ∑={a,b,c}  T={a,b,c}  NT={S,A,C,B}  S= start symbol

③

| | a | b |
|---|---|---|
| $q_0$ | $q_1$ | $q_3$ |
| $q_1$ | $q_2$ | |
| $q_3$ | | $q_2$ |
| $q_2$ | $q_4$ | $q_2$ |
| $q_4$ | $q_2, q_4$ | |
| ~~$q_2 q_4$~~ | $q_1, q_2$ | $q_2$ |




④ Aclaración: $A = q_1$ $S = q_0$

$B = q_2$

$C = q_3$

$D = q_4$

$S \to aA$

$A \to aB$

$B \to bB$

$B \to aD$

$S \to bC$

$C \to bB$

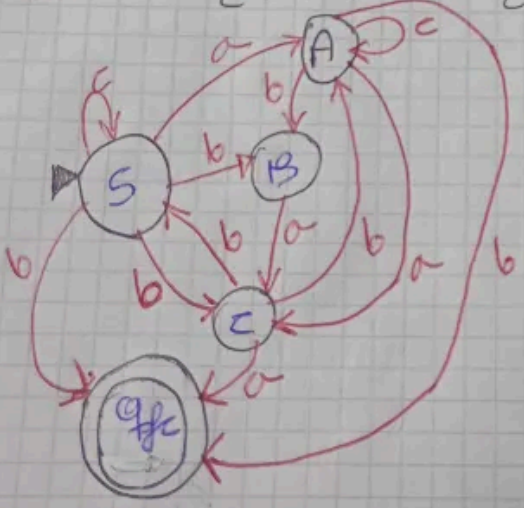
$D \to a, B$

$D \to \varepsilon$

$D \to a$

$B \to a$

⑤ $\Sigma = \{a, b, c\}$ $T = \{a, b, c\}$ $NT = \{S, A, C, B\}$



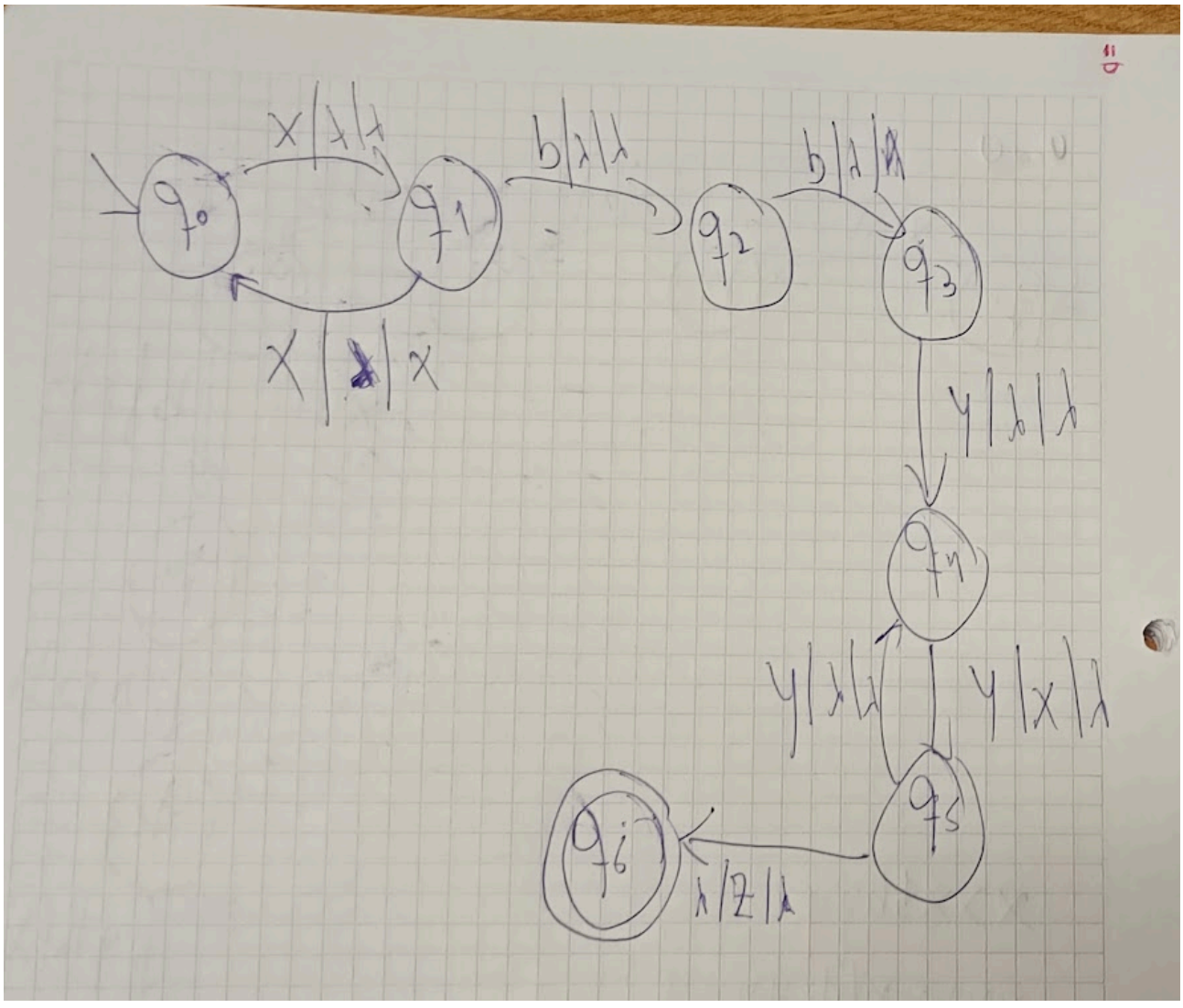
6) Definir gráficamente el AFP sobre al alfabeto ∑= {x,y,b} que acepte el lenguaje
L={w/w = $x^{2n+1}$ bb $y^{2n}$ , n>=1}

7) Una clínica vetérinaria desea informatizar el manejo de su equipo de veterinarios. De cada veterinario se debe registrar la siguiente información:

- **Nombre, Apellido, Nro matrícula profesional, Sueldo, Cantidad de pacientes activos (animales asignados) y Cantidad de años de experiencia profesional**

a) Implementar el método recuperarVeterinario, indicar a que TAD corresponde
b) En aplicación, sabiendo que se cuenta con los TADs TADClinica y TADVeterinario:

1. **Cargar veterinarios** a la clínica (uno o varios).
2. **Aumentar el sueldo en un %** dado a los veterinarios con **más de 8 años de experiencia**.
3. **Eliminar del sistema** a los veterinarios que tengan **solo un paciente activo**.
4. A partir de un valor dado de experiencia, **listar nombre, apellido y sueldo** de todos los veterinarios que **superen esa experiencia**.



⑦ *TadClinica

a) def recuperarVeterinaria(clinica, i)
    return clinica[i] - 1

b) Import TAD Veterinaria *
   Import TAD clinica *
   clinica = crearClinica
   Flag = True

while Flag:

i) nombre = input("Ingrese el nombre del Veterinario")
   apellido = input("Ingrese el apellido del Veterinario: ")
   nroMatricula = int(Input("Ingrese nro Matricula: "))
   sueldo = Float(Input("Ingrese el sueldo del Veterinario: "))
   cantPacientesA = int(Input("Cantidad de pacientes Activos: "))
   cantAniosExp = int(Input("Cantidad de anios de experiencia: "))
   Vet = crearVeterinaria()
   cargarVeterinaria(Vet, nombre, apellido, nroMatricula, sueldo,
                     cantPacientesA, cantAniosExp)
   agregarVeterinaria(clinica, vet)

   condicion = Input("Ingrese 1 para cargar más Veterinarios
                      o cualquier caracter para salir: ")
   IF condición != 1:
       Flag = False

ii)
```
porcen = float(input("Ingrese el porcentaje a aumentar: "))
i = 1
while i <= tamanio(clinica)
    vet = recuperarVeterinaria(clinica, i)
    IF verCantAniosExp(vet) > 8:
        mod = verSueldo(vet) * (1 + porcen/100)
        modificarSueldo(vet, mod)
    i += 1
```

iii)
```
i = 1
while i <= tamanio(clinica)
    recup = recuperarVeterinaria(clinica, i)
    IF verCantPacientesA(recup) == 1:
        eliminarVeterinaria(clinica, i)
    else
        i += 1
```

iii)
```
valor = int(input("Ingrese cantidad de anios de EXP: "))
i = 1
while i <= tamanio(clinica)
    vet = recuperarVeterinaria(clinica, i)
    IF verCant(F"El nombre: {verNombre(vet)}")
    IF verCantAniosExp(vet) > valor:
        Input(F"El nombre: {verNombre(vet)}")
        Input(F"El apellido: {verApellido(vet)}")
        Input(F"El sueldo: {verSueldo(vet)}")
    i += 1
```